

Aula 10 – POO

Exemplo prático de polimorfismo

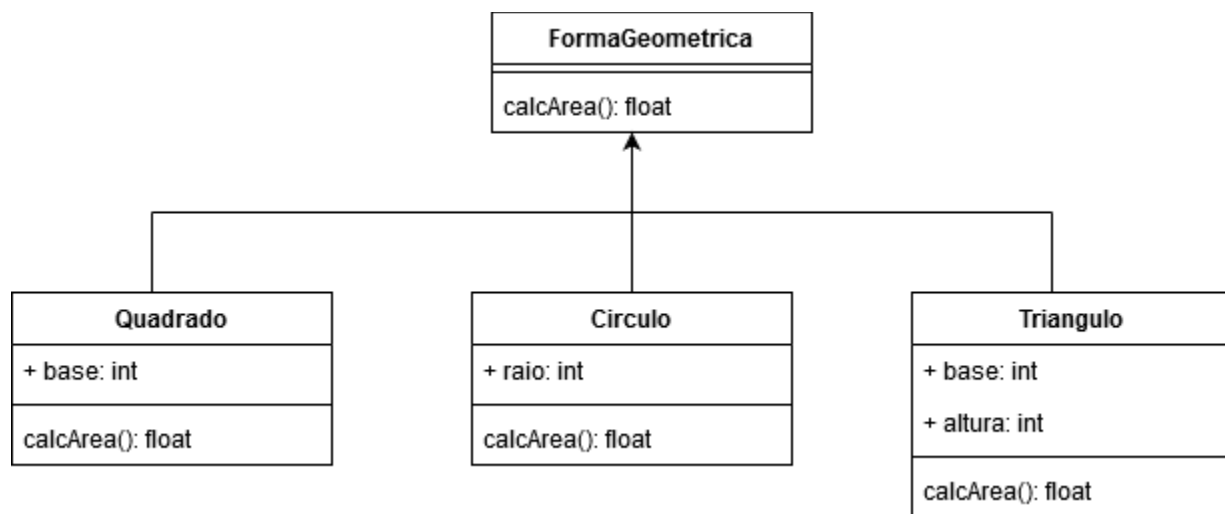


Figura 1 – Classes FormaGeometrica, Quadrado, Circulo e Triangulo

Superclasse, Classe Pai -> FormaGeometrica

Subclasse, Classe Filha -> Quadrado, Circulo e Triangulo

```
1 class FormaGeometrica():
2     def calcArea(self):
3         pass
```

Figura 2 – Código em python para criação da classe FormaGeometrica

```
5 class Quadrado(FormaGeometrica):
6     def __init__(self, base):
7         self.base = base
8
9     def calcArea(self):
10         return self.base * self.base
11
12 class Circulo(FormaGeometrica):
13     def __init__(self, raio):
14         self.raio = raio
15
16     def calcArea(self):
17         return self.raio * self.raio * 3.14
18
19 class Triangulo(FormaGeometrica):
20     def __init__(self, base, altura):
21         self.base = base
22         self.altura = altura
23
24     def calcArea(self):
25         return (self.base * self.altura)/2
26
```

Figura 3 – Criação das classes Quadrado, Circulo e Triangulo que deriva da classe FormaGeometrica em Python

Linhas 9 e 10: A criação do método calcArea da classe Quadrado, pode-se observar que o cálculo da área do Quadrado é base * base

Linhas 16 e 17: A criação do método calcArea da classe Circulo, pode-se observar que o cálculo da área do Circulo é raio * raio * 3.14

Linhas 24 e 25: A criação do método calcArea da classe Triangulo, pode-se observar que o cálculo da área do Triangulo é (base * altura) dividido por 2

```
27 quad1 = Quadrado(2)
28 quad2 = Quadrado(3)
29 cir1 = Circulo(1)
30 cir2 = Circulo(2)
31 tri1 = Triangulo (2,3)
32 tri2 = Triangulo (4,5)
33
34
35 formas_geometricas = [quad1, quad2 , cir1, cir2, tri1, tri2]
36
37 soma=0
38 for forma in formas_geometricas:
39     soma = soma + forma.calcArea()
40
41 print("A área total é de {}".format(soma))
42
```

➡ A área total é de 41.7

Figura 4 – Criação das instâncias de Quadrado, Circulo e Triangulo que deriva da classe FormaGeometrica em Python

Linhas 27 a 32: Criação das instâncias de Quadrado, Circulo e Triangulo

Linha 35: Foi criada uma lista com 6 formas geométricas (as 6 instâncias criadas nas linhas 27 a 32).

Linha 38: O objeto polimórfico “forma” assumiu tanto o comportamento da classe “Quadrado”, quanto da classe “Circulo” e da classe “Triangulo” e por isso conseguiu calcular de forma correta a soma de todas as áreas

Abaixo em vermelho é apresentado o resultado impresso da soma das áreas dos objetos calculadas dentro do comando for